



FILIUS (1) : MON RÉSEAU LOCAL OPÉRATIONNEL

OBJECTIF — Tu sauras construire un réseau local dans Filius et prouver qu'il fonctionne.

Le collège équipe une nouvelle salle informatique. Avant d'acheter les câbles, le technicien SIMULE le réseau : c'est ton travail aujourd'hui, avec Filius.

? PROBLÉMATIQUE : Comment construire un réseau local et PROUVER qu'il fonctionne ?

RESSOURCE 1 — le simulateur Filius

Sur ton poste : menu Démarrer → Filius. Le logiciel est déjà installé sur les postes de la salle 207.

PARTIE 1 — Deux machines qui se parlent

AU TABLEAU — pendant toute la séance : une adresse ip · la commande ping. Regarde l'écran dès que tu bloques.

Les mots de cette activité — Réseau local · Adresse IP · Masque de sous-réseau · Commutateur (switch) · ping · Serveur — sont définis dans le LEXIQUE du site (QR en haut de la fiche).

► Fais les étapes dans l'ordre. Coche la case dès que l'étape est réussie.

Fait	Étape
☐ 1	Glisse 2 portables sur le plan. Branche un câble entre les deux.
☐ 2	Double-clic sur chaque PC, puis donne-lui son adresse : PC n°1 — adresse IP 192.168.0.10 PC n°2 — adresse IP 192.168.0.11 Masque des deux PC — 255.255.255.0 Mets l'adresse IP comme NOM du PC.
☐ 3	Passe en mode simulation ►. Sur le PC 192.168.0.10, installe la « Ligne de commande ».

☐ 4	Tape : ping 192.168.0.11 Relève ce que Filius affiche, dans le cadre ci-dessous.
----------------------------	---

1a — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.11)

Paquets transmis :

Paquets reçus :

Paquets perdus : %

La communication fonctionne ? ☐ OK ☐ ÉCHEC

☐ 5	Tape : ping 192.168.0.12 Cette adresse n'existe sur aucune machine. Relève le résultat ci-dessous.
----------------------------	---

1b — CE QUE J'AI LU À L'ÉCRAN (ping vers 192.168.0.12)

Paquets perdus : %

Pourquoi ? « Le ping échoue parce que

PARTIE 2 — Le réseau en étoile, comme une vraie salle

Fait	Étape
☐ 6	Repasse en mode conception. Supprime le câble direct entre les deux PC. Ajoute un SWITCH, puis un SERVEUR d'adresse 192.168.0.12.
☐ 7	Branche les deux PC au switch. Branche le serveur au switch. Toutes les machines partent du switch : c'est la topologie EN ÉTOILE.
☐ 8	Repasse en simulation ►, puis depuis le PC 192.168.0.10 : ping 192.168.0.11 → 0 % perdus exigé ping 192.168.0.12 → 0 % perdus exigé
☐ 9	Sur le PC 192.168.0.10, tape : ipconfig Relève les trois informations dans le cadre ci-dessous.

2a — CE QU'AFFICHE ipconfig

Adresse IP :

Masque :

Adresse MAC :

PARTIE 3 — Compte-rendu du technicien

► Complète le rapport de tests, comme un vrai technicien réseau.

Test effectué	Résultat affiché	Ma conclusion
ping 192.168.0.11		
ping 192.168.0.12 AVANT le serveur		
ping 192.168.0.12 étoile TERMINÉE		

► Réponds en une phrase. C'est la seule rédaction de la fiche.

Pourquoi utilise-t-on l'étoile, avec un switch, dans les vraies salles, plutôt qu'un câble entre chaque paire de machines ?

« L'étoile est utilisée parce que

.....

BILAN — ce que je retiens

- La commande teste la communication ; affiche la configuration réseau d'une machine.

- En topologie , toutes les machines sont reliées à un commutateur central.